MB-003 异常码 0x03 非法数据值

编号：MB-003

分类：modbus-exception 严重度：major

关键词：0x03 / 非法数据值 / Illegal Data Value / 写入被拒

现象与根因：报文格式合法但数据值超出从站允许范围。常见：写入值超过寄存器量程、写入数量字段为 0 或超过 123（FC03）/ 超出设备限制、字符串长度不符。

报文（接收）：00030000000301108303

报文解析：FC=0x83 EXC=0x03

排查步骤：

1. 确认写入值在该寄存器允许范围内

2. 确认数量字段 1..123

3. 确认数据类型匹配（不要用 16 位值写 32 位寄存器）

处置措施：钳制写入值到量程内，或修正数据类型与数量字段。

规范依据：Modbus Application Protocol Specification V1.1b §7

复现方式：往量程 0-100 的寄存器写 5000